



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWA
Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata – Lhokseumawe 24301 PO. Box 90
Telepon (0645) 42785, 44469 Fax. 42785 Ex9
Laman : www.pnl.ac.id

Nomor : 5313/PL20/DV.01.10/2025
Lamp. : 1 Berkas
Perihal : **Permohonan Magang Industri Mahasiswa**

30 Juli 2025

Yth,
HR Development
PT. Perta Arun Gas (PAG)
JL. Medan-Banda Aceh
Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu
Lhokseumawe, Aceh
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah di peroleh selama di bangku perkuliahan serta ingin beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia industri untuk meningkatkan wawasan serta untuk melihat langsung dan memahami proses-proses produksi mengenai industri bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe, maka kami dari UPA. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mohon kesediaan Bapak agar dapat menerima mahasiswa kami untuk bisa melaksanakan Magang Industri pada **PT. Perta Arun Gas (PAG)** yang berada di bawah pimpinan Bapak.

Magang diperkirakan dari 01 Agustus 2025 s.d. 30 Desember 2025, dan mahasiswa yang akan kami kirimkan adalah Mahasiswa Jurusan **Teknik Elektro** Program Studi **Teknologi Elektronika**. Adapun nama mahasiswa yang akan ikut magang adalah:

No	Nama	Nim	Prodi
1	Nanda Rizki	2023204010006	Teknologi Elektronika

Kami sangat mengharapkan agar Bapak dapat menerima Mahasiswa kami dan memberi konfirmasi via email ke alamat email : cdc@pnl.ac.id atau via telp/HP ke Marlina, SE, CP. HP: 085276096909. Segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan Bapak akan menjadi rujukan pada mahasiswa kami.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Direktur
Bidang Akademik dan Sistem Informasi,

Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom
NIP. 197410292006031001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe
2. Ka. UPA. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Lhokseumawe
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

Mengetahui, 08 Agustus 2025

Ziyad Auliy
Manager Technical

**PROPOSAL MAGANG INDUSTRI
PT. PERTA ARUN GAS
ACEH - INDONESIA**



Diajukan Oleh:

NANDA RIZKI

2023204010006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, ,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata – Lhokseumawe. 24301 P.O Box 90
Telepon (0645) 42785, Fax. 42785 Ex. 9
Laman: www.pnl.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
MAGANG INDUSTRI MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Nama Perusahaan : **PT. PERTA ARUN GAS (PAG)**
Jenis Kegiatan : **MAGANG INDUSTRI**
Alamat : **Jl. Medan – Banda Aceh, Blang Lancang Kecamatan Muara**
Satu, Lhokseumawe, Aceh 24353, Indonesia
Waktu Pelaksana : **01 Agustus s/d 30 Desember 2025**

Lhokseumawe, 17 April 2025
Ketua Kelompok

Nanda Rizki
NIM. 2023204010006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknologi
Studi Teknologi Elektronika

Eliyani, S.T., M.T
NIP. 197401202002122002

Menyetujui,
Koordinator Magang Program
Studi Teknologi Elektronika

Syahrul Azmi, S.T., M.T
NIP. 19760610 199903 1 003

Wakil Direktur
Bidang Akademik, dan
Sistem Informasi

Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom
NIP. 19741029 200003 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Yassir, S.T., M.Eng
NIP. 19730106 200312 1 008

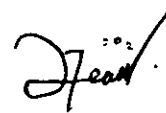
KATA PENGANTAR

Salah satu tujuan Program Studi Teknologi Elektronika adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dengan kualifikasi sebagai engineer proses dengan kemampuan memecahkan dan menyelesaikan masalah (problem solving) dalam operasional industri yang ramah lingkungan, merancang peralatan proses, bekerja secara mandiri maupun tim atau kelompok, serta dapat mengembangkan diri dalam bidang profesi. Untuk itu salah satu cara yang ditempuh oleh Program Studi Teknologi Elektronika adalah dengan melakukan Praktek Magang Industri yang wajib diikuti bagi mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan Praktek Magang Industri di PT. PERTA ARUN GAS, sebagai ajang pengenalan dan pembelajaran terhadap dunia kerja, sebelum penulis benar-benar terjun kedalam lingkungan masyarakat. Penulis juga berharap saat melakukan magang industri dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Sehingga besar kemungkinan untuk saling menguntungkan. Semoga dengan Proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bapak/ibu untuk bisa membimbing penulis sesuai dengan divisi yang telah terpilih untuk pelaksanaan Praktek Magang Industri. Atas kesediaan, bimbingan serta bantuan, penulis mengucapkan terima Kasih.

Lhokseumawe, 17 April 2025

Penulis,



Nanda Rizki
NIM. 2023204010006

I. Pendahuluan

Dalam globalisasi sektor industri, akan muncul sebuah dorongan bagi para pelaku industri untuk meningkatkan dan mengembangkan industri agar mampu bersaing pada skala nasional maupun internasional, salah satu usaha peningkatan dan pengembangan yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan pihak perguruan tinggi dengan tujuan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga lulusan tidak hanya unggul secara akademik, namun memiliki keterampilan (*softskill*) yang membantu dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang efektif menuntun mereka dalam mengasah keterampilan yang diperlukan oleh industri. Dan realisasi dari kerja sama tersebut dilakukan melalui magang industri dengan mahasiswa, agar dapat memperoleh pengetahuan dalam aplikasi teori di industri, sehingga kedepannya mampu beradaptasi pada dunia industri.

Kegiatan magang industri merupakan faktor pendukung yang sangat dominan untuk orientasi diatas, Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih kompeten dengan kebutuhan zaman terutama dalam pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah dipelajari. Untuk mencapai tujuan tersebut PROGRAM STUDI (D-III) TEKNOLOGI ELEKTRONIKA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE dalam programnya menyelenggarakan magang industri dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengenal kondisi nyata dunia kerjanya sebelum lulus. sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Lembaga Pendidikan dengan yang ada pada dunia kerja.

berdasarkan latar belakang tersebut dalam rangka untuk menerapkan dan mempratekkan aspek teoritik dan ilmu yang penulis dapatkan di kampus, penulis bermaksud untuk melaksanakan Praktek Magang Industri di PT. PERTA ARUN GAS (PAG) sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada bangku perkuliahan. Selain itu dengan melaksanakan magang ini, diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknik elektro. Dan untuk mencapai

hal tersebut, tentunya tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, baik dari pihak kampus dan dunia industri serta semua instansi terkait.

II. Nama Kegiatan

Magang Industri

III. Tujuan dan Target Kompetensi yang diharapkan dari Magang Industri

Tujuan magang industri bagi mahasiswa adalah:

1. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama bangku kuliah kedalam praktik industri yang sesungguhnya.
2. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan tentang aktifitas kerja di dunia industri.
3. Mendapatkan gambaran nyata dan pemahaman yang lebih luas tentang penggunaan teknologi didalam industri.
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa bekerja secara mandiri dan kelompok dalam menyelesaikan permasalahan dalam lingkup industri.
5. Meningkatkan kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, bekerjasama melalui penugasan yang diberikan.
6. Mendapatkan gagasan-gagasan baru yang dapat dijadikan topik Tugas Akhir.

Kompetensi yang diharapkan dari magang industri meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Detail kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1. Mahasiswa mampu menerapkan dasar keilmuan, keilmuan sistem kontrol, dan keahlian yang telah dimiliki di lingkungan pekerjaan melalui penyelesaian permasalahan nyata yang ada di industri.
2. Mahasiswa mampu memahami manajemen dan proses kerja di industri tempat magang.

B. Pengembangan Keterampilan

1. Mahasiswa mampu secara mandiri atau secara kelompok mengerjakan proyek/pekerjaan/ permasalahan perancangan di bidang rekayasa instrumentasi.
2. Mahasiswa mampu membuat laporan dan presentasi hasil kerja atas penugasan yang diberikan.

C. Pengembangan Sikap

1. Mahasiswa mematuhi dan melaksanakan peraturan dan ketentuan-ketentuan magang industri yang berlaku di industri.
2. Mahasiswa mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan keselamatan kerja yang berlaku di industri.
3. Mahasiswa mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan karyawan, atasan dan memecahkan suatu permasalahan yang ditugaskan oleh perusahaan.
4. Mahasiswa mampu bertindak dalam posisi jabatan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan tingkat pendidikannya.
5. Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan tugas atau jabatan yang diberikan oleh perusahaan.

IV. Manfaat

1. Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.
2. Membandingkan secara langsung, teori di perkuliahan dengan praktik di lapangan.
3. Memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas, keterampilan, serta pengalaman mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja.
4. Meningkatkan *skill* dalam bekerja berdasarkan SOP dalam operasional instrumentasi produksi.
5. Sebagai bekal untuk mempersiapkan diri terjun kedalam dunia kerja maupun dalam masyarakat.

6. Untuk memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas mahasiswa.
7. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.

V. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Target Kegiatan

Adapun target kegiatan yang ingin dicapai oleh mahasiswa adalah:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa faktor dalam dan faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem kendali dan instrumentasi di lokasi magang industri.
2. Mahasiswa dapat mengenal situasi kerja.
3. Mahasiswa dapat menyerap ilmu yang ada di lapangan serta menjalin kerja sama yang mutual dengan instansi tempat mahasiswa melakukan magang.

B. Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan

Tempat : PT. Perta Arun Gas (PAG)

Alamat : Jl. Medan – Banda Aceh, Blang Lancang Kecamatan Muara
Satu, Lhokseumawe, Aceh 24353, Indonesia

Waktu : 1 Agustus s/d 31 Desember 2025

Adapun demikian, jadwal pelaksanaan Magang Industri ini bisa juga menyesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia di industri.

VI. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan magang ini terdiri dari dua (2) proses yang dilaksanakan oleh mahasiswa di PT. Perta Arun Gas (PAG), yaitu pengenalan perusahaan dan tugas khusus.

a) Pengenalan Perusahaan

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai magang adalah pengenalan profil perusahaan. Pengenalan ini berkaitan dengan asal mula

berdirinya perusahaan, tujuan perusahaan, bergerak dibidang apa saja selain bidang utama yang dijalankan dan sistem instrumentasi dan kendali serta pengenalan peralatan-peralatan di PT. Perta Arun Gas. Orientasi lapangan mempelajari tentang proses-proses yang ada di PT. Perta Arun Gas terutama yang berhubungan dengan proses transformasi sampai dihasilkannya produk jadi. Topik khusus pembahasan magang disesuaikan dengan persetujuan dan kesepakatan PT. Perta Arun Gas.

b) Tugas Khusus

Diharapkan mahasiswa diikutsertakan dan dilibatkan didalam kegiatan atau proyek secara langsung sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan PT. Perta Arun Gas (PAG). Terkait tugas khusus mahasiswa magang bisa diberikan salah satu atau beberapa topik berikut:

- a. Sistem Control Process
- b. Jaringan Komputer
- c. K3
- d. Dcs dan Scada
- e. Plc
- f. Sensor dan Transducer
- g. Instrumentasi Industri

c) Tahapan Pelaksanaan Magang Industri

Magang Industri akan dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan, antara lain:

- a. Pengarahan pelaksanaan magang industri oleh dosen pembimbing.
- b. Pelaksanaan kegiatan magang industri di lapangan (perusahaan).
- c. Pembuatan laporan kegiatan magang industri beserta bimbingan laporan.
- d. Penyerahan laporan magang industri di perusahaan. Pada proses pelaksanaan magang industri di lapangan pihak perusahaan mempunyai wewenang dalam proses pendidikan mahasiswa, terutama penyerapan pengetahuan aplikatif di perusahaan. Setelah kegiatan

magang industri selesai, mahasiswa wajib membuat laporan magang industri dengan dibimbing oleh dosen pembimbing.

VII. Sistem monitoring

- a. Monitoring mahasiswa magang industri dilakukan oleh pembimbing dari industri dan pembimbing dari program studi.
- b. Pembimbing dari industri melakukan pengawasan harian selama magang industri.
- c. Pembimbing dari program studi bertugas memonitor mahasiswa dan membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan magang.
- d. Mahasiswa harus mengisi logbook harian, kemudian di tandatangani oleh pembimbing industri setiap minggu, sebagai bukti telah bekerja.

VIII. Sistem Evaluasi

Evaluasi atau penilaian pelaksanaan magang industri dilakukan oleh perusahaan dan program studi. Penilaian terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) Penilaian oleh pembimbing industri, (2) Penilaian oleh pembimbing program studi dan (3) Penilaian seminar Magang Industri.

- a. Penilaian pembimbing industri berdasarkan kinerja magang mahasiswa di industri melalui Kompetensi Profesional (30%), Kompetensi Personal (25%), Kompetensi Sosial (20%) dan Kompetensi Keahlian (20%).
- b. Penilaian pembimbing program studi berdasarkan kegiatan bimbingan dan penulisan laporan magang industri melalui aspek Penulisan Laporan Magang (25%), Penyajian Kegiatan dan Hasil Magang (30%), Pembahasan Hasil Magang dan Kesimpulan dan Saran (25%) dan Kemampuan Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat (20%).
- c. Penilaian sidang magang industri berdasarkan penilaian pada saat laporan magang diseminarkan oleh mahasiswa yang dinilai oleh dosen pembahas.

IX. Peserta

Magang ini dilakukan oleh mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknologi Elektronika, Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Keterangan
1.	Nanda Rizki	2023204010006	Teknologi Elektronika

X. PENUTUP

Demikian proposal magang ini dibuat sebagai persyaratan dalam pelaksanaan magang. Semoga proposal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menerima penulis dalam melaksanakan magang di PT. PERTA ARUN GAS (PAG).

CURRICULUM VITAE



Data Diri

Nama : Nanda Rizki
NIM : 2023204010006
Alamat Asal : Jl. Ref PJKA, Dsn. Tgk. Dibangka,
Meunasah Mesjid, Kec. Muara Dua, Kota
Lhokseumawe, Aceh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : WNI
Jurusan : Teknik Elektro
Program Studi : Diploma III-Teknologi Elektronika
No. Telepon : 0896-3624-6804
Email : nandarizki581@gmail.com

PENDIDIKAN

2023 -

SEKARANG

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA

PENGHARGAAN

Anggota KPPS

KEMAMPUAN

- Kemampuan organisasi yang kuat untuk mengelola tugas-tugas secara efisien dan akurat.
- Keterampilan komunikasi yang baik
- Kemampuan menganalisa yang baik

KETERAMPILAN

- Teliti
- Rapi
- Mampu Bekerja Dengan Tim
- Disiplin

ORGANISASI

OR HME

2023 - 2024